学好 AI 技术是一个循序渐进的过程，需要理论、实践和持续学习相结合。以下是一个系统化的学习路径和建议：

一、打好基础
1. 数学基础
线性代数：矩阵运算、特征值、向量空间（神经网络的核心）

概率论与统计：贝叶斯定理、分布、假设检验

微积分：导数、偏导数、梯度（理解反向传播）

优化理论：梯度下降、凸优化

2. 编程基础
Python（AI 领域首选语言）

数据结构与算法

熟练使用 NumPy、Pandas

3. 机器学习基础
经典算法：线性回归、逻辑回归、决策树、SVM、聚类

概念：过拟合、正则化、交叉验证、偏差-方差权衡

推荐课程：吴恩达《Machine Learning》（Coursera）

二、进阶核心领域
1. 深度学习
神经网络原理、反向传播

CNN（计算机视觉）、RNN/LSTM（序列数据）、Transformer

框架：PyTorch（推荐）或 TensorFlow

推荐：李宏毅课程、Fast.ai、《深度学习》（花书）

2. 细分方向（选 1-2 个深入）
计算机视觉：目标检测、图像分割

自然语言处理：BERT、GPT、大模型

强化学习：Q-Learning、PPO

生成式 AI：GAN、Diffusion、LLM

3. 大模型时代技能
Transformer 架构、注意力机制

Prompt Engineering、RAG、微调（LoRA）

向量数据库、LangChain、Agent 开发

三、实践为王
动手做项目

Kaggle 竞赛（从 Titanic、MNIST 入门）

GitHub 复现经典论文

搭建个人项目：图像分类器、聊天机器人

读论文

从经典论文开始（AlexNet、ResNet、Attention is All You Need）

关注 arXiv、顶会（NeurIPS、ICML、CVPR）

参与开源

给 PyTorch、Hugging Face 等贡献代码

参加黑客松

四、学习资源推荐

类型	资源
课程	吴恩达系列、CS231n、CS224n、李宏毅
书籍	《机器学习》周志华、《深度学习》花书、《动手学深度学习》
平台	Coursera、B 站、Kaggle、Hugging Face
社区	GitHub、知乎、Reddit r/MachineLearning

五、学习建议
不要只收藏不行动——选一条路径坚持 3 个月

理论+代码并行——看懂≠会写，动手复现

以项目驱动学习——带着问题学最高效

保持更新——AI 发展极快，关注前沿动态

建立知识体系——写博客、做笔记输出

六、分阶段路线（参考）
0-3 个月：Python + 数学 + 机器学习基础

3-6 个月：深度学习 + PyTorch + 完成 2-3 个项目

6-12 个月：选定方向深入 + 读论文 + Kaggle/开源

1 年以上：参与实际项目、发论文或求职